



đwadwa

Mon:  
Thời gian: 45 phút  
Ngày thi: 29/06/2026

Lop: aaaaaaaaaa  
Diem: 10

## MA DE: 102

Ho và ten: ..... So bao danh: ..... Phong: .....

**Question 1** Cho tập  $A = \{1; 2\}$ . Số tập con của  $A$  là?

- ☐ 4  
☐ 1  
☐ 2  
☐ 3

**Question 2** Tâm của đường tròn  $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$  là?

- ☐ (1; 2)  
☐ (-1; -2)  
☐ (1; -2)  
☐ (-1; 2)

**Question 3** Cho vectơ  $a=(1; 2)$ ,  $b=(-2; 1)$ . Tích vô hướng  $a.b$  là?

- ☐ 1  
☐ -4  
☐ 0  
☐ 4

**Question 4** Giá trị nhỏ nhất của hàm  $y = x^2 - 4x + 5$  là?

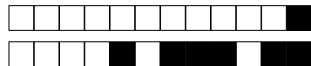
- ☐ 5  
☐ 0  
☐ -1  
☐ 1

**Question 5** Trong tam giác  $ABC$ ,  $\cos A$  bằng công thức nào?

- ☐  $(a^2+c^2-b^2)/(2bc)$   
☐  $(b^2+c^2-a^2)/(2bc)$   
☐  $(b^2+c^2-a^2)/(bc)$   
☐  $(a^2+b^2-c^2)/(2ab)$

**Question 6** Kiến thức nào sau đây ít được nhấn mạnh là trọng tâm trong chương trình đào tạo chuyên sâu về An toàn thông tin?

- ☐ Kỹ thuật tấn công và phòng thủ mạng.  
☐ Phân tích mã độc và điều tra số.



- ☐ Pháp luật và đạo đức trong an ninh mạng.
- ☐ Lịch sử phát triển của các ngôn ngữ lập trình.

**Question 7** Giá trị của  $\cos(120^\circ)$  là?

- ☐  $1/2$
- ☐  $\sqrt{3}/2$
- ☐  $-1/2$
- ☐  $-\sqrt{3}/2$

**Question 8** Để phát hiện và khắc phục các lỗ hổng bảo mật, sinh viên ngành An toàn thông tin cần rèn luyện kỹ năng nào?

- ☐ Thiết kế đồ họa 3D và dựng phim.
- ☐ Phân tích và đánh giá rủi ro bảo mật.
- ☐ Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
- ☐ Viết kịch bản phim và tiểu thuyết.

**Question 9** Vectơ nào là vectơ pháp tuyến của đường thẳng  $3x - 2y + 1 = 0$ ?

- ☐  $(-2; 3)$
- ☐  $(3; 2)$
- ☐  $(3; -2)$
- ☐  $(2; 3)$

**Question 10** Bất phương trình  $x^2 - 4x + 3 < 0$  có tập nghiệm là?

- ☐  $(1; 3)$
- ☐  $(-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$
- ☐  $(1; 3]$
- ☐  $[1; 3]$

**Question 11** Độ dài vectơ  $u = (3; 4)$  là?

- ☐ 5
- ☐ 25
- ☐ 7
- ☐  $\sqrt{7}$

**Question 12** Trong tam giác ABC, đẳng thức nào đúng?

- ☐  $\sin A/a = 2R$
- ☐  $a/\sin A = R$
- ☐  $a/\sin A = R/2$
- ☐  $a/\sin A = 2R$

**Question 13** Trong chương trình An toàn thông tin, môn học nào sau đây cung cấp kiến thức nền tảng quan trọng về mã hóa và giải mã dữ liệu?



- ☐ Hệ điều hành Linux.
- ☐ Lập trình web nâng cao.
- ☐ Mật mã học.
- ☐ Cơ sở dữ liệu phân tán.

**Question 14** Phương trình tham số của đường thẳng đi qua  $A(1; 2)$  và có VTCP  $u=(3; 1)$  là?

- ☐  $x=3+t, y=1+2t$
- ☐  $x=1+t, y=2+3t$
- ☐  $x=3+t, y=1+3t$
- ☐  $x=1+3t, y=2+t$

**Question 15** Một sinh viên tốt nghiệp ngành An toàn thông tin có thể đóng góp gì quan trọng nhất cho một tổ chức trong thời đại số?

- ☐ Giúp tăng doanh số bán hàng qua quảng cáo trực tuyến.
- ☐ Đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn do tấn công mạng.
- ☐ Cung cấp dịch vụ sửa chữa phần cứng máy tính.
- ☐ Phát triển các trò chơi điện tử giải trí.